

飞轮转子寿命预测与可靠性评估报告

Flywheel Rotor Life Prediction & Reliability Report

作者: 未来技术研究所

日期: 2026-05-21

绪论

本报告针对高能量密度飞轮储能系统中的转子长寿命运行需求，开展应力场、蠕变及疲劳寿命的协同分析。由于飞轮转子在高速旋转下承受极大的离心载荷，其材料行为表现出明显的非线性特征。

为了保证工程报告的严谨性与现代感，本模版抛弃了传统的衬线宋体排版，全面拥抱思源黑体（Noto Sans CJK SC）。通过对字间距（增加 0.6pt）与行间距（0.8em）进行精细重构，消除了传统黑体排版的拥挤感，使长篇幅的技术文本在双目阅读时具备极佳的视觉流动性。

动力学建模与公式解算

飞轮转子的核心任务是能量存储与瞬时释放。转子的总动能 E_k 可以通过转动惯量 J 与实时角速度 ω 表示。依据高精度网格微调规范，独行公式在版面中保持绝对居中对齐：

$$E_k = \frac{1}{2}J\omega^2$$

在磁悬浮轴承充当低阻力支撑的工况下，转动惯量 J 随转速变化的非线性微分方程满足：

$$J\frac{\partial\omega}{\partial t} = T_m - T_e - B\omega$$

其中， T_m 为电动机驱动转矩， T_e 为电磁损耗转矩， B 为残余气体摩阻系数。所有行内变量均同步采用无衬线数学字体，确保版面视觉高度统一。

实验数据与极简图表

我们对不同构型的飞轮转子进行了极端转速下的破坏性容限实验，采集到的关键物理参数如表 1 所示。表格遵循现代极简三线表规范，文本列左对齐，纯数字列右对齐，仅靠物理边界区分，剔除一切冗余线条。

转子构型	外径 (mm)	极值转速 (rpm)	储能密度 (Wh/kg)
实心合金钢制转子	350	12,000	15.4
碳纤维缠绕复合转子	420	45,000	78.2
高强度复合材料空心结构	380	60,000	124.5

寿命保障算法实现

以下是集成在飞轮健康管理系统 (PHM) 中的功率寻优与寿命动态保护算法的核心代码片段。代码块左侧配有科技蓝视觉锚点，间距整齐。

```
def optimize_rotor_speed(omega, stress_max):  
    """  
    根据实时最大应力动态调整飞轮转速限制，降低蠕变损伤  
    """
```

```
CRITICAL_STRESS = 850.0 # 单位: MPa
if stress_max > CRITICAL_STRESS:
    # 应力超限, 执行 5% 降速保护寿命
    return omega * 0.95
return omega + 100 # 正常功率寻优步长
```